문제 3

1 [1점] 상수 C는 전체 입자 수가 N이라는 조건으로 구한다:

$$\sum_{n=1}^{\infty} N_n = N\,. \tag{1}$$

볼츠만 분포 함수를 대입하고 합을 계산하면 다음을 얻는다:

$$N = \sum_{n=1}^{\infty} N_n = \sum_{n=1}^{\infty} C\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) = C\frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)} \quad \Rightarrow$$

$$N_n = N\frac{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \tag{2}$$

2 [3점] 기체의 내부 에너지는 모든 원자의 운동 에너지의 합이다:

$$U = \sum_{n=1}^{\infty} E_n N_n = \sum_{n=1}^{\infty} Cn\varepsilon\exp\left(-n\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) = C\frac{\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}{\left(1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right)^2} = \tag{3}$$

$$= N\frac{\varepsilon}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)}$$

고전적 극한 $k_B T >> \varepsilon$에서는 지수의 인수가 작으므로 다음 근사식을 사용할 수 있다: $\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \approx 1-\frac{\varepsilon}{k_B T}$. 이때 다음을 얻는다:

$$U = N k_B T\,. \tag{4}$$

낮은 온도에서는 지수함수의 값 자체가 작다: $\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) << 1$. 따라서

$$U = N\frac{\varepsilon}{1-\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)} \approx N\varepsilon\left(1+\exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right)\right). \tag{5}$$

3 [3점] 정적 몰열용량은

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T}\,. \tag{6}$$

가장 일반적인 경우에는 다음을 얻는다: